

北京理工大学建校 85 周年特约专栏——高水平实验室建设

编者按：实验室是高校开展教学与科研的重要场所，是学科建设的重要条件保障。时值北京理工大学建校 85 周年之际，本期专栏特别推出该校近年来在实验育人体系构建、科研平台建设促进学科交叉创新发展、全国重点实验室管理机制改革服务国家创新驱动发展战略的先进经验，反映北京理工大学的“红色育人路”“强军报国路”“创新发展路”，以高水平实验室建设推动学校事业发展再上新台阶。

减熵构序、强基固本、三融共享：进阶式基础学科实验育人体系构建与实践

张 东¹，李炳照²，李军刚³，耿俊明⁴

(1. 北京理工大学 资产与实验室管理处, 北京 100081; 2. 北京理工大学 数学与统计学院, 北京 100081; 3. 北京理工大学 物理学院, 北京 100081; 4. 北京理工大学 化学与化工学院, 北京 100081)

摘 要：面向新时代拔尖创新人才基础学科实验能力培养的需求，针对基础学科实验教学中存在的实验育人组织机制不完善、优质科研资源融入人才培养不足、育人过程中横纵向融合不深入等问题，提出了以“减熵构序、强基固本、三融共享”为特色进阶式基础学科实验育人体系。该体系以拔尖创新人才实验创新能力培养为核心，推动组织机制改革，优化资源配置，打破高层次人才参与实验教学壁垒，实现“减熵构序”；构建 ABC 三类基础创新课程，搭建重点实验室与基础学科实验的联动桥梁，融合前沿技术与国防特色重塑实验课程内容，达到“强基固本”；推动基础学科实验平台的横纵向交流合作，形成跨学科实验育人新路径，实现“三融共享”。该体系自推广应用以来，受益面广且成效显著，为高等学校拔尖创新人才的培养提供新思路与新方法。

关键词：基础学科；学科竞赛；实验教学改革；拔尖创新人才

中图分类号：G642；G647 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-4956(2025)09-0001-06



基础学科实验教学是培养拔尖创新人才的重要环节之一，建设科教融合的实验教学体系是高校落实立德树人根本任务、实现“全员-全过程-全方位”育人的关键举措^[1-3]。基础学科实验教学同时也是支撑新工科专业建设的基础保障，高校从实验理论教学^[4-6]、实验平台建设^[7-8]、高水平师资队伍建设^[9]等维度探索建设了适应拔尖创新人才培养需求的实验教学体系^[10-12]。在问题导向的实验教学中融入创新引导，有助于培养学生批判性分析、评估复杂问题并提出创新性解决方案的能力^[13-15]。在虚拟现实技术快速发展的背景下，真实实验与虚拟实验相结合的学习效果更

好，两者可以相互补充短板^[16-17]。国内外高校也积极探索将科研团队承担的最新课题转化为科教融合实验项目^[17-18]，获得了较好的教学效果，提升了学生对基础理论应用价值的认识和对科技创新前沿的理解^[6,18-19]。

1 基础学科实验育人概况

教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑，坚实的基础科学研究是建设世界科技强国的基石。北京理工大学瞄准教育、科技、人才“三位一体”协同发展，为传承“延安根、军工魂、领军人”

收稿日期：2025-06-07

基金项目：北京高等教育本科教学创新项目（201910007001）

作者简介：张东（1979—），男，陕西米脂，硕士，处长，主要研究方向为实验室管理，ssczd@bit.edu.cn。

通信作者：李炳照（1975—），男，山东沂南，博士，教授，主要研究方向为应用数学，li_bingzhao@bit.edu.cn。

引文格式：张东，李炳照，李军刚，等. 减熵构序、强基固本、三融共享：进阶式基础学科实验育人体系构建与实践[J]. 实验技术与管理, 2025, 42(9): 1-6.

Cite this article: ZHANG D, LI B Z, LI J G, et al. An advanced experimental practical education system for basic disciplines through entropy reduction, foundation strengthening, and three-fusion sharing[J]. Experimental Technology and Management, 2025, 42(9): 1-6. (in Chinese)

红色基因、贯彻落实立德树人根本任务,梳理了基础学科实验教学存在的问题。

(1)实验教学体系组织机制待完善。高层次人才、高水平科研项目等未能充分融入基础学科实验,导致学生参与基础学科实验活动的兴趣不高、主动探索创新的意识不强,限制了新时代实验实践拔尖创新人才的培养。

(2)基础学科实验课程体系与教学内容和经济社会发展脱节,既没有在实验课程体系中体现学校特色,也没有与现代科技产业关联。在教学中未能充分展示新理论、新技术、新方法,以及交叉学科增长点和行业发展的新动态,无法满足新时代人才培养对高质量基础实验的需求。

(3)数理化等基础学科实验之间相对独立、横向交叉不深,没有形成合力,同时与应用学科的前沿进展有断层,导致拔尖学生双创竞赛选题“窄、小、旧、浅”,无法有效支撑实验实践拔尖创新人才的培养。

学校从问题出发,推进基础学科实验教学体系构建,以培养学生的科学探索精神和实践创新能力。

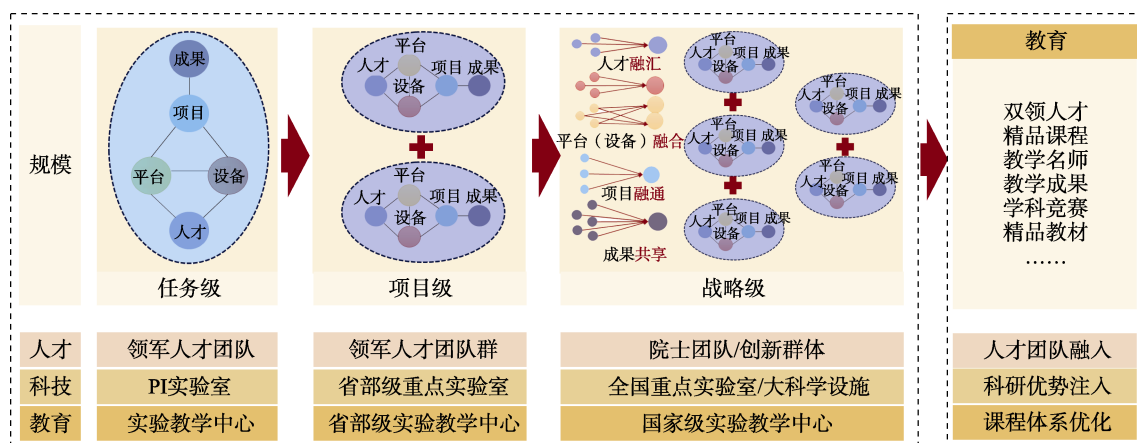


图 1 基础学科实验育人体系框架

2.2 统筹规划, 构建国防特色实验教学体系

北京理工大学从办学优势出发, 构建了以国防特色为牵引的三类实验课程新体系(图2), 强化了“强基固本”的基础学科实验育人特色。A类实验是面向全球顶尖学科知识竞赛展开, 包括中国(美国)大学生数学建模竞赛、大学生物理竞赛、国际遗传工程机器大赛(iGEM)、大学生化学竞赛等。B类实验是与全校优势工科及国家重点实验室结对子, 例如数学实验中心和临近空间国家重点实验室、天基智能信息处理国家重点实验室结对子, 把临近空间相关的数据分析、建模等转化为数学实验的典型案列, 将国家重大战略需求转化为实验素材。C类实验是在经典实验基础上, 强调实验的思想与方法, 吸引国家级高层次人

2 进阶式基础学科实践育人体系框架设计

2.1 减熵构序, 完善实验教学体系组织机制

为完善实验教学体系组织机制, 学校在系统梳理数学与统计学院、物理学院、化学与化工学院基础学科实验育人特色的基础上, 提出“减熵构序”打造进阶式实验育人新体系。“减熵”是指通过加强组织协调、顶层设计、项目协调等统筹规划数理化三个实验教学平台的发展, 解决基础实验教学因组织机制不健全、方向分散化、资源匮乏等导致的熵增问题。“构序”是指打破数理化学科的界限, 建立实验设备、场地、软件等资源的共享机制, 提高资源利用率。

数理化实验教学平台共同统筹顶层规划设计、制度保障、资源支撑、成果激励、育人氛围营造、产学研合作等方面工作, 形成了适应新质生产力需求的新形态实验平台(有序结构)。“序”的核心目标是通过统筹规划基础学科实验平台建设, 构建分层分类的“纵向深化、横向拓展”的秩序化发展框架, 为师生提供创新实践平台, 围绕教育、科技、人才“三位一体”协同发展, 构建了不同规模(任务级、项目级、战略级)下的基础学科实验育人体系框架(图1)。

才参与实验教学, 在确保学生熟练掌握实验基本技能与方法的基础上, 激发学生的学习兴趣和创新意识。例如数学实验中的牛顿迭代法、线性插值、Fourier变换等实验。图2展示了ABC三类实验的构成以及与拔尖创新人才培养之间的逻辑关系。为了更加形象地说明ABC三类实验体系框架, 图3以物理实验课程体系为例, 展示了三类实验课程的构成。

2.3 三融共享, 打造实验实践跨学科育人的新路径

为促进跨学科拔尖人才培养, 北京理工大学提出数理化基础学科知识融汇、基础学科与工科的优势融合、领军人才培养的全要素路径融通, 实现跨学科交叉融合的“三融共享”。

(1)构建系统性、整体性的数理化实验课程, 在信

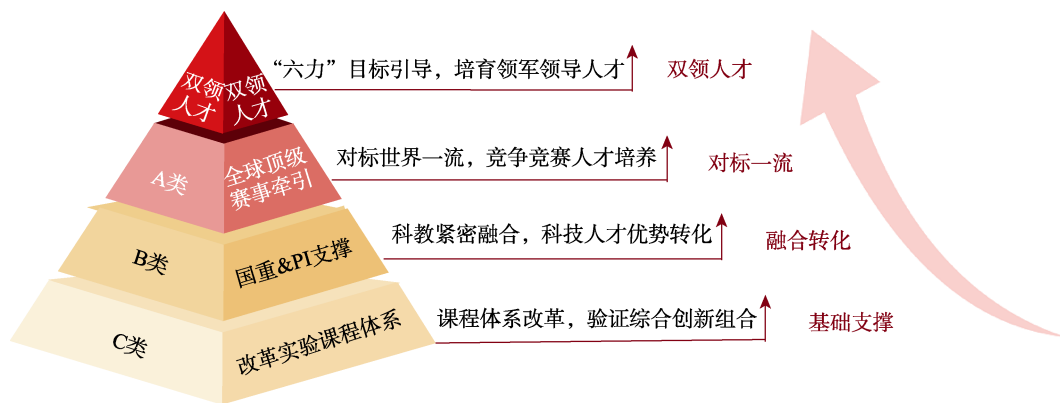


图2 ABC三类实验课程体系

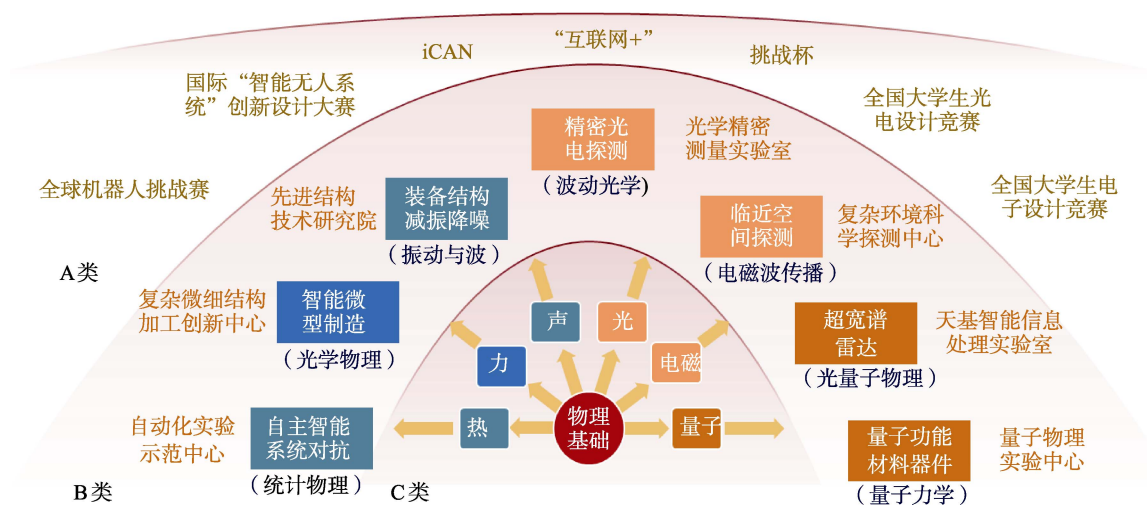


图3 物理类三类实验课程体系

息化教学资源、实验项目间加强有机联系和相互渗透,如物理实验中加强化学原理的讲解、化学实验中强化数据分析算法等。

(2) 引导基础实验教学中心与国家重点实验室结对子,撬动国家重点实验室的重点重大项目、先进科研设备和专业实验场所等优势资源,强化基础学科实验和优势工程学科的融合。

(3) 组建由国家级人才组成的科教融合团队,通过成果奖励、资源保障等举措,确保前沿科研成果及时融入实验教学,激发学生参与科学研究的热情,同时也可以提高教师的科研水平和能力,达到教学相长的目的。

(4) 针对大学生数学建模竞赛、物理实验竞赛、挑战杯、国际基因工程机器大赛(iGEM)等全球顶级赛事对领军人才综合能力的要求,吸引高层次人才开设课赛结合课程,形成“课程引导、竞赛驱动、社团辅助”的领军人才培养的全要素路径融通,实现跨学科立体课程体系交叉协同。

3 改革成效

北京理工大学数学、物理、化学实验教学中心推

进基础学科实验教学改革,系统构建了由数学实验平台、物理实验平台和化学实验平台组成的STEM科教融合中心(图4)。该中心以全球顶级学科竞赛为牵引,科学组织数理化中心与国家级平台交叉融合,重塑验证类、创新类、综合类基础实验教学课程体系,强化科学思维培养、新质域技术牵引、国家重大工程场景沉浸的作用,着力培养具有家国情怀、战略视野、创新思维等特质的领军人才,在拔尖创新人才的实验实践能力培养方面取得了丰硕成果和应用示范效果。

3.1 受益面广,形成辐射效应

北京理工大学逐步建立了数理化基础学科协同育人实验实践新模式,促进了高层次人才队伍的引育机制与结构优化、全国重点实验室效能提升、拔尖创新学生的培养模式优化、实验实践课程体系内涵升级及平台资源配置调整,形成良好的发展态势。学校投入4000余万元用于数学、物理、化学实验教学中心的设备更新,吸引了7个全国重点实验室、32位国家级人才参与实验课程、项目、竞赛等教学工作,上线“精细化工实验”“数学建模”“物理化学B”等MOOC

STEM 科教融合中心			
S	物理：“悟空” 多域智能感知与交互对抗	化学：“智碳” 低碳与智慧能源	数学：“ Σ ” 自主可控大模型
T	A类：全国物理学学术竞赛、物理实验竞赛，国际大学生物理竞赛等	A类：ChemE-Car、iGEM、化工设计竞赛	A类：美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)
E	B类：天基智能、复杂微细、智能无人系统等国家平台	B类：爆炸科学、复杂微细、电动车辆等国家平台	B类：自主智能、爆炸科学、天基智能、临近空间等国家平台
	C类：AI赋能；成立教材专研小组，申报国家级规划教材，基础：综合：创新实验比例调整为2：4：4	C类：基于化学“101”的实验课程体系，基础：综合：创新实验比例调整为2：4：4	C类：建立优质科研人才向教学资源转化机制，基础：综合：创新实验比例调整为2：3：5

图 4 基础学科 STEM 科教融合中心

课程 11 门，获评国家级及北京市一流课程 5 门，出版规划教材 34 部。在此基础上，数学、物理、化学实验教学中心与天基智能信息处理处理全国重点实验室、复杂微细结构加工（国家级）创新中心、自主智能无人系统全国重点实验室、爆炸科学与安全防护全国重点实验室、电动车辆国家工程研究中心等国家级平台结对子，年均开设相关实验实践类课程 36 门，年均 1 万余人次参与基础学科实验创新活动。例如在数学实验中心组织的校级数学建模竞赛活动，每年参与人数都在 1 500 人次以上、撰写 600 余篇数学建模竞赛论文，同时还联合临近空间全国重点实验室、物理实验中心和化学实验中心等在校级数学建模竞赛中，探索设置数理化 and 工科融合的数学建模题目，有效提升了本科生基础学科实验创新能力，扩大了基础学科实验活动的受益面。

3.2 应用性好，起到示范引领作用

实验拔尖创新人才培养体系在北京理工大学起到了示范引领作用，指导本科生在各类顶级学科知识竞赛中取得了优异的竞赛成绩，勇夺大学生数学建模、化学竞赛等赛事最高奖。每年有超过 3 000 人次的学生参加校级数学建模竞赛、物理竞赛、化学竞赛等活动。“课程设计 I：数学模型”“数学实验”“大学物理实验”“大学化学”等课程获批国家或北京市一流课程。李晖教授、李炳照教授、王宏洲教授获评北京市教学名师奖，刘伟教授获评北京市优秀实验指导教师、第三届全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛决赛（实验课）一等奖，王宏洲教授获得第四届北京高校教师教学创新大赛二等奖。相关成果形成的教材“数学实验教程”入选校级“十三五”规划教材，并在 2022 年被认定为北京高校优质本科教材，被北京师范大学、东北师范大学、华中科技大学等十余所高校作为教材使用并受到好评，全英文实验教材 *Physics Laboratory Experiments for Scientists and Engineers* 获批工信部“十四五”规划教材，起到了示范引领作用。

3.3 标志性成果突出，培养拔尖实验创新人才

在推进实验实践创新人才培养模式的改革过程中，我校本科生在全球顶级竞赛（A 类课程）中取得了系列标志性成果。如自 2021 年连续 3 年保持“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛擂主（特等奖）不断线、一等奖 30 项；2020—2024 年，学生在美国大学生数学建模竞赛中保持了特等奖连续 5 年不断线，在数学建模竞赛特等奖 UMAP 论文集中发表 8 篇论文；在 2023 年第二十届全国研究生数学建模竞赛中，学生获得大赛全国唯一的最高奖项——“数模之星冠军”；在第六届中国“互联网+”全国总决赛中获得全国总冠军和 10 项金奖。此外，在高层次人才带动下，我校近 5 年获评 12 篇北京高校优秀本科毕业设计（论文），每年指导本科生发表学术论文 10 余篇，有本科生以共同一作在中国科学院一区期刊（IF=10）上发表学术论文。有 10 名青年老师在此过程中也逐渐成长为国家级人才，达到了教学相长的目的。

3.4 影响显著，在全国形成重要影响力

自实验实践教学体系改革实施以来，我校参与各类大学生基础学科知识竞赛的学生数、获奖率和获奖层次逐年提高。2023 年我校成功获批为中国科协全国科普教育基地，相关成果获得全国石油和化工教育优秀教学团队奖、全国高等学校本科化工类专业优秀课程思政案例、基础物理理论课程群北京高校本科育人团队、大学数学北京高校本科育人团队等荣誉称号。实验教学相关成果在北京市青年教师基本功比赛、全国高等学校物理化学（含实验）教学微课大赛、全国高等学校物理实验教学自制仪器评比、卓越大学联盟高校教师教学创新大赛中获得 20 余项奖励，并应邀到北京航空航天大学、重庆大学、东南大学、北京联合大学、北京科技大学、北京工业大学、南方科技大学、深圳北理莫斯科大学、中国地质大学等高校交流研讨，在全国具有较高的影响力。

4 结语

本文以北京理工大学基础学科实验教学中心改革

为例, 系统分析了新时代要求下, 高校基础学科实验教学体系面临的问题, 在系统梳理全校实验教学中心课程体系、人才队伍、资源建设的基础上, 构建了多学科交叉、优势资源共享、融入前沿科技和有国防特色的基础学科实验教学课程体系, 形成了“减熵构序、强基固本、三融共享”进阶式基础学科实验育人体系, 为高等学校基础学科实验育人体系的构建提供新思路与新方法, 进一步促进拔尖创新“六力”人才的实践创新能力培养。

参考文献 (References)

- [1] 岳利军, 沈禹颖, 乐祥鹏, 等. 构建科教企融合式实验教学模式的探究[J]. 实验室研究与探索, 2024, 43(8): 161–164.
YUE L J, SHEN Y Y, YUE X P, et al. Exploration of construction of experimental teaching model of integrating science, education and enterprises[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2024, 43(8): 161–164. (in Chinese)
- [2] 王猛, 熊宏齐, 毛志山. 虚拟仿真实验课程开发的“四域十性”[J]. 实验室研究与探索, 2024, 43(6): 88–93.
WANG M, XIONG H Q, MAO Z S. “Four domains and ten characteristics” of virtual simulation experiment curriculum development[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2024, 43(6): 88–93. (in Chinese)
- [3] 张保新, 张海娟, 李小龙, 等. 聚焦科教融合, 以赛促建, 推动兰州大学综合化学实验课程建设改革[J]. 大学化学, 2025, 40(8): 52–57.
ZHANG B X, ZHANG H J, LI X L, et al. Focusing on science and education integration, promoting construction by competition, and promoting the reform and development of comprehensive chemistry experimental course construction at Lanzhou University [J]. University Chemistry, 2025, 40(8): 52–57. (in Chinese)
- [4] 孙始财, 谷林霖. 创新型传热学导热系数教学实验的设计与实践[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(8): 208–214.
SUN S C, GU L L. Innovative experimental teaching design and practice of thermal conductivity in heat transfer[J]. Experimental Technology and Management, 2024, 41(8): 208–214. (in Chinese)
- [5] HARRY A, WIDHA S, RISA S, et al. Integrating creative pedagogy into problem-based learning: The effects on higher order thinking skills in science education[J]. Thinking Skills and Creativity, 2024, 53: 101575.
- [6] EMBREVILLA G, PHILION A, ZEDIN M. Experiential learning in engineering education: A systematic literature review[J]. Journal of Engineering Education, 2023, 113(1): 195–218.
- [7] 库天梅, 陈建军, 陈志民, 等. 虚实结合推进跨学科公共基础实验教学平台的建设实践[J]. 实验技术与管理, 2019, 36(8): 206–210.
KU Y M, CHEN J J, CHEN Z M, et al. Practice on promoting construction of interdisciplinary public basic experimental teaching platform by combining reality with virtuality[J]. Experimental Technology and Management, 2019, 36(8): 206–210. (in Chinese)
- [8] 姚青倩, 卢媛, 陈翠红, 等. 新工科背景下利用大型仪器平台的实验教学实践[J]. 实验室研究与探索, 2022, 41(5): 226–229.
YAO Q Q, LU Y, CHEN C H, et al. Teaching practice of using large-scale instrument platform[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2022, 41(5): 226–229. (in Chinese)
- [9] 张婷. “新工科”背景下实验教师队伍建设[J]. 实验技术与管理, 2023, 40 (增刊 1): 20–23.
ZHANG T. Construction of experimental teacher team under the background of “New Engineering”[J]. Experimental Technology and Management, 2023, 40(S1): 20–23. (in Chinese)
- [10] SALOME F, JOCHEN K, KATHARINA S. When the whole is greater than the sum of its parts: Combining real and virtual experiments in science education[J]. Computers & Education, 2023, 197: 104745.
- [11] 岳昊嵩, 范昌波, 张静, 等. 科教融合理念下电子电路实验的改革与实践[J]. 实验技术与管理, 2021, 38(4): 206–209.
YUE H S, FAN C B, ZHANG J, et al. Reform and practice of electronic circuit experiment under concept of research and teaching integration[J]. Experimental Technology and Management, 2021, 38(4): 206–209. (in Chinese)
- [12] 刘坚, 周盛康, 向娟. 科教融合理念下金融工程学教学模式探讨[J]. 创新创业理论与实践, 2024(16): 41–44.
LIU J, ZHOU S K, XIANG J. Discussion on the teaching mode of financial engineering under the concept of integration of science and education[J]. The Theory and Practice of Innovation and Entrepreneurship, 2024(16): 41–44. (in Chinese)
- [13] 赵丽珠, 房琳琳, 张天雷, 等. “产教+科教”双融合视域下药物分析实验教学模式改革[J]. 高教学刊, 2025(增刊 2): 17–20.
ZHANG L Z, FANG L L, ZHANG T L, et al. Reform of pharmaceutical analysis experimental teaching mode from the perspective of “integration of industry-education and science-education”[J]. Journal of Higher Education, 2025(S2): 17–20. (in Chinese)
- [14] 商泽进, 邓庆田, 李新波, 等. 基于“新工科”理念的理工基础学科实验教学改革设计[J]. 实验技术与管理, 2019, 36(9): 149–150.
SHANG Z J, DENG Q T, LI X B, et al. Design of experimental teaching reform on basic disciplines of science and engineering based on idea of “New engineering”[J]. Experimental Technology and Management, 2019, 36(9): 149–150. (in Chinese)
- [15] 吴秋洁, 李建亮, 刘瑛, 等. 学科竞赛助力“材料科学基础实验”教学改革的探索[J]. 教育教学论坛, 2025(5): 125–128.
WU Q J, LI J L, LIU Y. Experiment teaching reform on fundamentals of material science assisted by discipline competition [J]. Education and Teaching Forum, 2025(5): 125–128. (in Chinese)
- [16] WANG X, YAN Z Y, WANG S, et al. Training model of practical innovative talents in polytechnic colleges based on fuzzy set and its extended modeling[J]. Learning and Motivation, 2023, 84: 101941.
- [17] 赵小刚, 徐春龙, 赵煜, 等. 新工科背景下基础学科创新实验室建设实践与探索[J]. 实验室研究与探索, 2023, 42(9): 235–238.
ZHANG X G, XU C L, ZHANG Y, et al. Exploration and practice on construction of basic discipline innovation laboratory under the background of new engineering[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2023, 42(9): 235–238. (in Chinese)
- [18] 江永亨, 任艳频, 唐潇风. 高校实验能力图谱基础架构及关键问题探讨[J]. 实验技术与管理, 2023, 40(12): 187–191.
JIANG Y H, REN Y P, TANG X F. Discussion on the basic architecture and key issues of experiment ability graph in

universities[J]. *Experimental Technology and Management*, 2023, 40(12): 187–191. (in Chinese)

[19] 钟秉林, 李传宗. 科教融合培养拔尖创新人才的政策变迁与实践探索[J]. *中国高教研究*, 2024(1): 33–40.

ZHONG B L, LI C Z. Policy evolution and practical exploration of cultivating top-notch innovative talents based on the integration of research and teaching[J]. *China Higher Education Research*, 2024(1): 33–40. (in Chinese)

An advanced experimental practical education system for basic disciplines through entropy reduction, foundation strengthening, and three-fusion sharing

ZHANG Dong¹, LI Bingzhao², LI Jungang³, GENG Junming⁴

(1. Office of National Assets & Laboratory Management, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

2. School of Mathematics and Statistics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

3. School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

4. School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: [Objective] Education, technology, and talent are the foundational and strategic pillars of modernization in the Chinese context. Strong basic scientific research serves as the cornerstone for establishing a world scientific and technological power and is a crucial source of disruptive technologies in many fields. The experimental teaching system for basic disciplines plays a vital role in cultivating top-notch innovative talents. This study focuses on issues in the experimental practice of basic disciplines, such as the lack of a sound organizational mechanism and system for education through experimental practice, insufficient integration of high-quality scientific research into talent cultivation, and shallow horizontal and vertical assimilation into the educational process. It proposes an education system for basic disciplines that emphasizes progressive experimental practice, featuring entropy reduction, foundation strengthening, and three-fusion sharing. [Methods] This study focuses on the cultivation of the experimental and practical innovation capabilities of top-notch innovative talents, adherence to the combination of learning and thinking, and unity between knowledge and action. It conducts the construction and practice of a progressive experimental practice education system that features entropy reduction, foundation strengthening, and three-fusion sharing. Toward this end, and using a top-level design, it systematically reorganizes the curriculum system, talent team, and resource allocation of the university's experimental centers. Doing so breaks down barriers to the engagement of high-level talents in experimental courses, formulates a new framework for the formation of educational pathways for experimental practice in basic disciplines, and achieves entropy reduction. A bridge is established between key laboratories and experimental centers for basic disciplines. The contents of mathematics, physics, and chemistry experimental courses are reshaped by integrating cutting-edge technology and national defense characteristics, thereby underscoring an experimental practice education system composed of Type-A top-level competition courses, Type-B scientific research transformation courses, and Type-C basic innovation courses, which achieves foundation strengthening. Horizontal and vertical exchange and cooperation that emphasize the cultivation of the experimental capabilities of top-notch innovative talents are promoted. The study proposes strategies for knowledge integration within basic mathematics, physics, and chemistry; advantage integration of basic disciplines into engineering disciplines; and full-element path integration for the cultivation of leading talents, thus forming a new cross-disciplinary educational path in experimental practice and achieving three-fusion sharing. [Results] “Entropy reduction, foundation strengthening, and three-fusion sharing: An advanced experimental and practical education system for basic disciplines” focuses on the core objective of cultivating the experimental and practical innovation capabilities of top-notch innovative talents. Through years of exploration and practice, and since its application and promotion, this achievement has led to remarkable results with a wide scope of beneficiaries. The proposed cultivation of experimental and practical innovative talents has played a positive role in guiding undergraduates to achieve excellent results in various high-level disciplinary knowledge competitions and in obtaining landmark achievements in global top competitions, thus bravely winning the highest awards in such competitions. [Conclusions] Taking the reform of the experimental teaching center for basic disciplines of the Beijing Institute of Technology as an example, this study systematically analyzes the problems faced by the experimental and practical teaching systems of basic disciplines in institutions of higher learning, given the requirements of the new era. It systematically dissects the curriculum system, talent teams, and resource construction of the experimental teaching center of the university. It also formulates an experimental teaching curriculum system for basic disciplines that features multidisciplinary integration, shared superior resources, integration of cutting-edge technology, and national defense characteristics. It proposes a practical path for the progressive experimental and practical education system for basic disciplines—namely, entropy reduction, foundation strengthening, and three-fusion sharing. In this manner, it provides new ideas and methods for the construction of the experimental and practical education system for basic disciplines in colleges and universities and further promotes the cultivation of the practical innovation capabilities of top-notch innovative “Six Forces” talents.

Key words: basic disciplines; subject competitions; experimental teaching reform; top-notch innovative talents

(编辑: 孙浩)